

第八章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用 (数一)

第一节 向量代数

一、考试内容要点精讲

1、数量积

1) 几何表示: $a \cdot b = |a||b|\cos\alpha$

2) 代数表示: $a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

3) 运算规律:

➤ 交换律: $a \cdot b = b \cdot a$

➤ 分配率: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

4) 几何应用:

➤ 求模: $|a| = \sqrt{a \cdot a}$

➤ 求夹角: $\cos\alpha = \frac{a \cdot b}{|a||b|}$

➤ 判定两向量垂直: $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$ [微信公众号: 考研斯基]

2、向量积

1) 几何表示: $a \times b$ 是一向量. 模: $|a \times b| = |a||b|\sin\alpha$; 方向: 右手法则.

2) 代数表示: $a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$

3) 运算规律:

➤ $a \times b = -(b \times a)$

➤ 分配律: $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$

4) 几何应用:

➤ 求同时垂直于 a 和 b 的向量: $a \times b$

➤ 求以 a 和 b 为邻边的平行四边形面积: $S = |a \times b|$

➤ 判定两向量平行: $a \parallel b \Leftrightarrow a \times b = 0$

3、混合积 $(abc) = (a \times b) \cdot c$

1) 代数表示: $(abc) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$

2) 运算规律:

➤ 轮换对称性: $(abc) = (bca) = (cab)$

➤ 交换变号: $(abc) = -(acb)$

3) 几何应用:

➤ $V_{\text{平行六面体}} = |(abc)|$

➤ 判定三向量共面: a, b, c 共面

共面 $\Leftrightarrow (\vec{a} \vec{b} \vec{c}) = 0$.



考
研
斯
基

第二节 空间平面与直线

一、考试内容要点精讲

1、平面方程

- 1) 一般式: $Ax + By + Cz + D = 0, n = \{A, B, C\}$
- 2) 点法式: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
- 3) 截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

2、直线方程

- 1) 一般式: $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$
- 2) 对称式: $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$
- 3) 参数式: $x = x_0 + lt, y = y_0 + mt, z = z_0 + nt.$

3、平面与直线的位置关系 (平行、垂直、夹角)

关键: 平面的法线向量, 直线的方向向量. [微信公众号: 考研斯基]

4、点到面的距离

点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离.

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

5、点到直线距离

点 (x_0, y_0, z_0) 到直线 $\frac{x-x_1}{l} = \frac{y-y_1}{m} = \frac{z-z_1}{n}$ 的距离.

$$d = \frac{|\{x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0\} \times \{l, m, n\}|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}.$$

第三节 曲面与空间直线

一、考试内容要点精讲

1、曲面方程

一般式: $F(x, y, z) = 0$ 或 $z = f(x, y)$.

2、空间曲线

- 1) 参数式:
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$
- 2) 一般式:
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

3、常见曲面

(1) 旋转面

一条平面曲线绕平面上一条直线旋转.[微信公众号: 考研斯基]

设 L 是 $yo z$ 平面上一条曲线, 其方程是 $\begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$, 则

- 1) L 绕 y 轴旋转所得旋转面方程为 $f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$.
- 2) L 绕 z 轴旋转所得旋转面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$.

(2) 柱面

平行于定直线并沿定曲线移动的直线 L 形成的轨迹.

- 1) 准线为 $\Gamma: \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$, 母线平行于 z 轴的柱面方程为 $f(x, y) = 0$.
- 2) 准线为 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$, 母线平行于 z 轴的柱面方程为 $H(x, y) = 0$.

(3) 二次曲面

- 1) 椭圆锥面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$; 特别的: 圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$.
- 2) 椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$; 特别的: 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.
- 3) 单叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.
- 4) 双叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.
- 5) 椭圆抛物面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$; 特别的, 旋转抛物面: $z = x^2 + y^2$.
- 6) 双曲抛物面 (马鞍面): $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$.

(4) 空间曲线投影

曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$.

二、常考题型方法与技巧

题型二 建立旋转面方程

【例 1】求下列曲线绕指定的轴旋转产生的旋转面的方程

(I) $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0, \end{cases}$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转.

(II) $\begin{cases} z = y^2, \\ x = 0, \end{cases}$ 分别绕 y 轴和 z 轴旋转.

【例 2】求直线 $L: \frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ 绕 z 轴旋转所得旋转面方程.



考
研
斯
基

第四节 多元微分在几何上的应用

一、考试内容要点精讲

1、曲面的切平面与法线

1) 曲面 $F(x, y, z) = 0$ 法向量: $n = \{F_x, F_y, F_z\}$

2) 曲面 $z = f(x, y)$ 法向量: $n = \{f_x, f_y, -1\}$

2、曲线的切线与法平面

1) 曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$ 切向量: $\tau = \{x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\}$

2) 曲线 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 切向量: $\tau = n_1 \times n_2$

其中 $n_1 = \{F_x, F_y, F_z\}, n_2 = \{G_x, G_y, G_z\}$. [微信公众号: 考研斯基]

二、常考题型方法与技巧

题型一 建立曲面的切平面和法线方程

【例】(2023) 曲面 $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在 $(0, 0, 0)$ 点处的切平面为_____.

【例 4】已知曲面 $e^{2x-z} = f(\pi y - \sqrt{2}z)$, 且 f 可微, 证明该曲面为柱面.

题型二 建立空间曲线的切线和法平面方程

【例 2】求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线和法平面方程.

第五节 方向导数与梯度

一、考试内容要点精讲

1、方向导数

1) 定义: $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$

2) 计算: 若 $z = f(x, y)$ 可微, 则 $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta$.

2、梯度

1) 定义: $\text{grad} z$

2) 计算: $\text{grad} z = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j$

二、常考题型方法与技巧

题型一 方向导数与梯度的计算

【例 1】函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1, 0, 1)$ 处沿 A 指向 $B(3, -2, 2)$ 方向的方向导数为 _____. [微信公众号: 考研斯基]

【例】(2025) 已知函数 $u(x, y, z) = xy^2z^3$, 向量 $\vec{n} = (2, 2, -1)$, 则 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{(1, 1, 1)} = \underline{\hspace{2cm}}$

【例 2】函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

(A) 不连续

(B) 偏导数存在

(C) 沿任一方向的方向导数不存在

(D) 沿任一方向的方向导数均存在

【例 3】设 $f_x(0, 0) = 1, f_y(0, 0) = 2$, 则 ().

(A) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续

(B) $df(x, y)|_{(0, 0)} = dx + 2dy$

(C) $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(0, 0)} = \cos \alpha + 2 \cos \beta$, 其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 为任一方向 l 的方向余弦

(D) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点沿 x 轴负方向的方向导数为 -1

【例 4】在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上求一点, 使函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点沿 $l = (1, -1, 0)$ 方向的方向导数最大.

【例 5】设 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个可微函数, 且 $\lim_{\rho \rightarrow +\infty} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \alpha > 0$, 其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, α 为常数, 试证明 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有最小值.